

Soluciones TVP

Table of contents

0.1	Opción 5. Reducir el grado de flexibilidad del modelo, pero con mejor especificación	1
0.2	Opción 6. Aumentar la información útil del modelo	2
0.3	Opción 7. Lo que no conviene hacer	2
0.4	Opción 8. Estrategia recomendable para la tesis	3
0.5	Conclusión práctica	3

0.1 Opción 5. Reducir el grado de flexibilidad del modelo, pero con mejor especificación

A veces, en lugar de un modelo TVP puro con caminata aleatoria para todos los parámetros, puede funcionar mejor una especificación más disciplinada. Por ejemplo, puede considerarse un modelo con quiebres estructurales:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_j + \beta_j shock_t + \varepsilon_t, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

donde cada régimen (j) corresponde a un subperíodo distinto.

Otra alternativa es emplear la regresión rolling como complemento permanente:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha^{(w)} + \beta^{(w)} shock_t + \varepsilon_t, \quad w = 1, 2, \dots, W$$

donde (w) identifica cada ventana móvil.

También puede resultar conveniente un TVP más restringido, en el que solo varíe el coeficiente del shock y no el intercepto:

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha + \beta_t shock_t + \varepsilon_t$$

en lugar de

$$\Delta E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \beta_t shock_t + \varepsilon_t$$

La intuición es que, si el modelo tiene demasiada flexibilidad para la información disponible, la estimación puede volverse imprecisa. En esos casos, conviene sacrificar algo de flexibilidad para ganar identificabilidad.

0.2 Opción 6. Aumentar la información útil del modelo

Otra vía para mejorar el desempeño del TVP es aumentar la cantidad o la calidad de la información que recibe el sistema. Esto puede lograrse de varias formas.

Primero, utilizando una muestra más larga, si los datos lo permiten.

Segundo, incorporando una medida de shock más informativa, es decir, una señal que capture mejor las sorpresas inflacionarias verdaderamente relevantes para los agentes.

Tercero, enriqueciendo la ecuación para separar mejor la persistencia de las expectativas de la reacción al shock. Por ejemplo:

$$E_t(\pi_{24}) = \alpha_t + \rho E_{t-1}(\pi_{24}) + \beta_t shock_t + \varepsilon_t$$

Aquí, (ρ) captura la persistencia propia de las expectativas, mientras que (β_t) mide la sensibilidad al shock. La ventaja de esta especificación es que evita que toda la dinámica de fondo termine absorbida por el intercepto (α_t) .

0.3 Opción 7. Lo que no conviene hacer

No sería recomendable inflar artificialmente $(Q_{\{\rho\}})$ solo para que la trayectoria de (π_t) se vea más movida. Aunque técnicamente es posible fijar una varianza de estado mayor, esto sería problemático si no está justificado por los datos. En ese caso, ya no se estaría dejando que los datos hablen, sino imponiendo desde la especificación una trayectoria más agitada.

Ese tipo de ejercicio puede ser útil como análisis de sensibilidad, pero no debería presentarse como resultado principal.

0.4 Opción 8. Estrategia recomendable para la tesis

En lugar de intentar “corregir” el TVP hasta hacerlo lucir perfecto, una estrategia metodológicamente más sólida sería la siguiente:

- mantener el modelo TVP como medida base, elegante y estructural;
- reconocer explícitamente que la trayectoria estimada es muy suave y presenta bandas amplias;
- usar la regresión rolling como chequeo de robustez;
- probar una o dos variantes en la definición del shock como ejercicio adicional de sensibilidad;
- presentar la conclusión como una mejora gradual del anclaje, y no como evidencia de anclaje pleno.

0.5 Conclusión práctica

La excesiva suavidad de la trayectoria de $(\square_t)$ y la amplitud de sus bandas de confianza no significan necesariamente que el modelo esté mal especificado. Más bien indican que $(Q^*\{\square\})$ es muy pequeño, que el modelo es muy parsimonioso, que la señal contenida en el shock podría ser débil, y que la muestra no permite identificar con gran precisión una trayectoria TVP mensual.

Por ello, la vía más razonable para mejorar el análisis no es forzar artificialmente una mayor variabilidad de $(\square_t)$, sino redefinir o estandarizar el shock, agregar persistencia en expectativas, usar especificaciones alternativas y complementar siempre la evidencia con regresiones rolling.